ASSIGNMENT #2

HEARFUL

Ascolta ogni attimo



A cura di:

Afeltra Luca & Tiberini Monica

A. A 2025-2026

1. Casi d'uso (Use Case UC)

I Task presi in esame per l'individuazione degli scenari e dei casi d'uso sono:

ID	Nome	Descrizione
T1	Trascrizione del Parlato	L'utente legge la trascrizione di chi sta parlando
T2	Riconoscimento di suoni ambientali	L'utente riconosce rumori ambientali importanti/critici
T3	Trascrizione della LIS	L'utente legge la trascrizione dei gesti della lingua dei segni
T4	Storico Trascrizioni	L'utente legge lo storico delle conversazioni salvate per rileggere appunti o informazioni importanti perse.

UC_T1 – Trascrizione del Parlato

Annalisa si trova in una cena tra amici. Essendo l'ambiente rumoroso e parlando i vari amici contemporaneamente, Annalisa fatica enormemente seguire il filo del discorso tentando di leggere il labiale di tutti. Durante la serata, Annalisa, prova un forte senso di esclusione e provvede ad indossare i suoi occhiali AR. Apre l'applicazione Hearful direttamente dal suo cellulare e seleziona l'opzione "Live Captioning" in modo tale da seguire conversazioni e parlare con i suoi amici in maniera piu' rapida e facile. Annalisa non si sente più isolata e diventa attivamente partecipe alle varie conversazioni di gruppo in quanto riesce adesso a visualizzare sottotitoli delle conversazioni in tempo reale.

Use Case	**UC_T1 Trascrizione del Parlato**	
Nome Attore	**Annalisa Scarra**	
Flusso degli eventi	**Attore**	**Sistema**
	Annalisa apre l'applicazione "Hearful" accedendo al sistema.	
		Il sistema mostra le funzionalità principali da attivare come pulsanti. Tra questi, l'opzione "Live captioning".

	Annalisa attiva la modalità “Live captioning” e inquadra, attraverso gli occhiali, l’interlocutore.	
		Il sistema rileva ed elabora le voci degli interlocutori, mostrandole sul display delle lenti.
	Annalisa può adesso leggere la trascrizione in tempo reale.	

UC_T2 – Riconoscimento di suoni ambientali

Antonio si dirige di fretta per fare la spesa, e, camminando lungo il suo viale si imbatte in un incrocio trafficato. Mentre si prepara di attraversare, un’auto sta svoltando velocemente e l’autista suona anticipatamente il clacson per avvisarlo del pericolo. Antonio, non potendo udire il suono, ignora l’avviso acustico e continua a camminare, rischiando per poco di essere investito. Dopo aver attraversato l’incrocio, Antonio si rende conto del pericolo in cui si era imbattuto e pertanto decide di indossare i suoi occhiali AR lasciati nello zaino. Apre l’applicazione Hearful e attiva l’opzione “Radar Suoni Ambientali”, in modo tale da acquisire una maggiore sicurezza e autonomia durante il suo passeggio, e, in particolare quando attraversa la strada o si imbatte in vicoli dove potrebbero fuoriuscire velocemente dei veicoli. Nel momento in cui Antonio, di ritorno, deve attraversare di nuovo l’incrocio, riesce adesso a visualizzare sulle lenti avvisi relativi alle segnalazioni acustiche emergenti. A questo punto Antonio attraversa l’incrocio con una maggiore cautela, evitando di esser investito, guadagnano maggiore sicurezza.

Use Case	**UC_T2 Riconoscimento di suoni ambientali**	
Nome Attore	**Antonio Pitone**	
Flusso degli eventi	**Attore**	**Sistema**
	Antonio apre l'applicazione “Hearful”, accedendo al sistema.	
		Il sistema mostra le opzioni principali da attivare. Tra questi, la modalità “Radar suoni ambientali”.
	Antonio attiva la modalità “Radar suoni ambientali”	
		Il sistema elabora i suoni importanti nelle vicinanze, mostrando sul display delle lenti avvisi relativi a questi ultimi.
	Antonio può adesso leggere sottotitoli inerenti ad importanti suoni attorno a lui.	
	Antonio riesce a visualizzare per i suoni importanti un’icona che ne indica la posizione dove il suono ha avuto origine.	

UC_T3 – Trascrizione della LIS

Margherita incontra un amico che utilizza esclusivamente la LIS. Seppur sorda dalla nascita, Margherita non è certa di riuscire a riconoscere e interpretare la LIS e vuole sentirsi sicura di non perdere alcun dettaglio nel corso della conversazione. Per ovviare a questa sua insicurezza, Margherita, indossando già i suoi occhiali AR, apre direttamente l'applicazione Hearful e attiva la modalità di trascrizione della LIS. Margherita riesce adesso a visualizzare sulle lenti traduzioni dei gesti da parte del suo amico, assicurandosi di non star mancando alcun dettaglio durante la conversazione.

Use Case	**UC_T3 Trascrizione della LIS**	
Nome Attore	**Margherita Ditale**	
Flusso degli eventi	**Attore**	**Sistema**
	Margherita apre l'applicazione "Hearful", accedendo al sistema.	
		Il sistema mostra le opzioni principali da poter attivare. Tra questi, l'opzione "Modalità LIS".
	Margherita attiva la modalità LIS e inquadra, attraverso gli occhiali, l'interlocutore.	
		Il sistema rileva ed elabora le gestures inquadrate, mostrando sul display delle lenti la "traduzione".
	Margherita può, adesso, leggere la trascrizione in tempo reale.	

UC_T4 – Storico Trascrizioni

Gioele, dopo una riunione con il capo e i colleghi, si rende conto che il suo apparecchio acustico si è scaricato e che non è riuscito a seguire gran parte della conversazione e degli argomenti chiave del discorso. Imbarazzato dalla situazione, ha fatto finta di seguire. Gioele vuole essere al corrente di ciò che è stato detto, desidera quindi farsi un ripasso veloce degli argomenti discussi e pertanto apre l'applicazione Hearful direttamente dal suo cellulare. Gioele, accedendo alla sezione relativa all'archivio delle conversazioni passate, individua la discussione persa. Gioele può adesso recuperare la conversazione dal punto in cui il suo impianto ha smesso di funzionare, sentendosi piu' sicuro per la prossima riunione di lavoro.

Use Case	**UC_T4 Storico Trascrizioni**	
Nome Attore	**Gioele Palumbo**	
Flusso degli eventi	**Attore**	**Sistema**
	Gioele apre l'applicazione "Hearful", accedendo al sistema.	
	Gioele accede alla sezione "Archivio" dell'applicazione.	
		Il sistema mostra le registrazioni ordinate per data e ora.
	Gioele clicca sulla registrazione di interesse.	
		Il sistema visualizza l'intera trascrizione testuale della conversazione.
	Gioele recupera la conversazione dal punto in cui il suo impianto ha smesso di funzionare.	

2. Revisioni a Personaggi e Task

Non sono state apportate alcune modifiche ai personaggi e task individuati nell'assignment precedente.

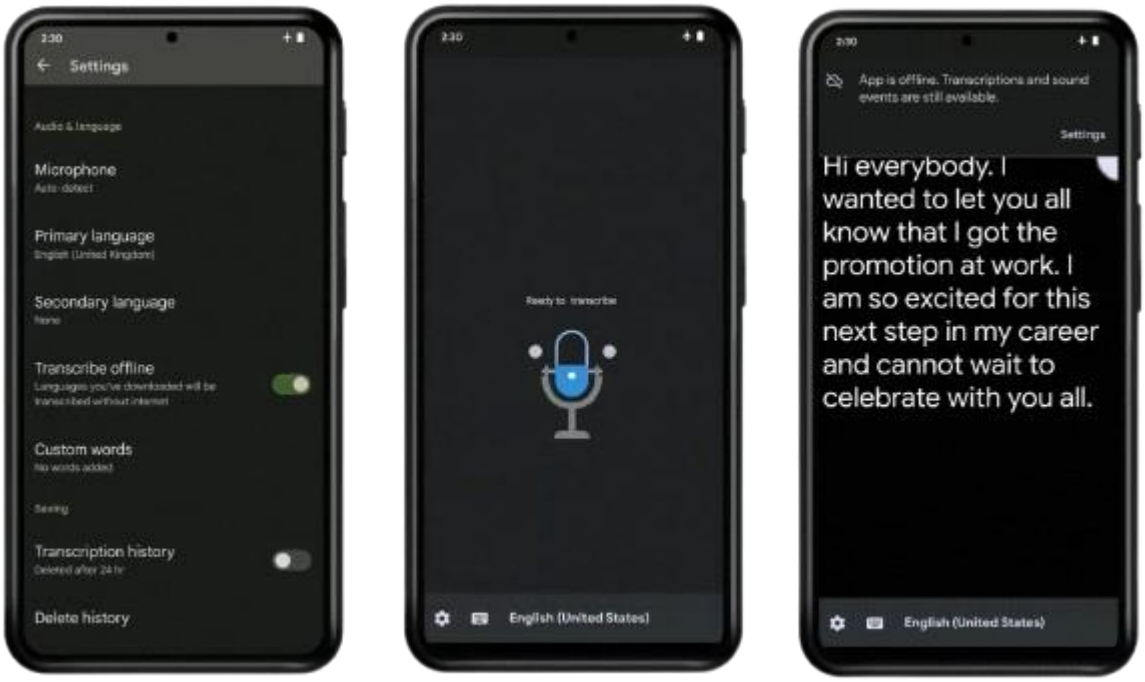
3. Analisi comparativa

Per progettare al meglio il sistema Hearful, a questo punto della progettazione, è stata effettuata un'attenta analisi di tre soluzioni attualmente presenti sul mercato che affrontano, in modi e contesti diversi, il problema dell'accessibilità uditiva.

- L'obiettivo: Comprendere i punti di forza e le limitazioni dei sistemi esistenti, in modo tale da, rispettivamente, trarre ispirazione, ereditare, e migliorare questi ultimi.

Google Live Transcribe

È un'applicazione sviluppata da Google per dispositivi Android.
Utilizzando il microfono dello smartphone e il riconoscimento vocale basato su Google Cloud, l'app trascrive il parlato in testo in tempo reale direttamente sullo schermo





Include una funzione per rilevare suoni ambientali, mostrando un'icona o un avviso testuale in basso.

- **Pro:**
  - Elevata accuratezza nella trascrizione vocale grazie ai server Google.
  - Riconoscimento dei suoni ambientali.
- **Contro**:
  - L'utente è costretto a guardare costantemente lo schermo smartphone per leggere, perdendo il contatto visivo con l'interlocutore e con l'ambiente circostante.

XRAI Glass

È un software applicativo progettato specificamente per integrarsi con smart glasses AR commerciali che ne dispongono le funzionalità.

L'app installata sullo smartphone converte l'audio captato in testo e proietta i sottotitoli in tempo reale direttamente nello spazio 3D delle lenti degli occhiali.

Integra anche l'identificazione di chi parla, proiettando il nome dell'interlocutore tramite riconoscimento IA della voce.



- **Pro:**
  - Esperienza totalmente “Hands free” (a mani libere)
  - I sottotitoli fluttuano nello spazio delle lenti, senza dover guardare costantemente lo schermo dello smartphone, permettendo cosi’ di mantenere il contatto visivo con chi ci parla/evitare distrazioni.
  - Riconoscimento IA degli interlocutori (fondamentale per le conversazioni di gruppo, in quanto farà capire all’utente quale persona in quel momento stava parlando).
- **Contro:**
  - Basato su abbonamenti costosi per poter accedere a tutte le funzionalità complete.
  - Completamente dipendente dallo smartphone.
  - Trascrizione della LIS mancante.



Pedius

Pedius è un'app di telecomunicazione ideata per permettere alle persone sorde di effettuare normali telefonate.

Nel momento in cui viene effettuata una chiamata, l'utente sordo può parlare con l'interlocutore scrivendo un messaggio testuale sulla chat dell'app; Il sistema utilizza la sintesi vocale (Text-to-Speech) per leggere il messaggio all'interlocutore udente.

Quando invece l'interlocutore risponde a voce, accade l'esatto opposto:
il sistema utilizza il riconoscimento vocale (Speech-to-Text) mostrando la risposta in forma testuale sullo schermo dell'utente sordo.

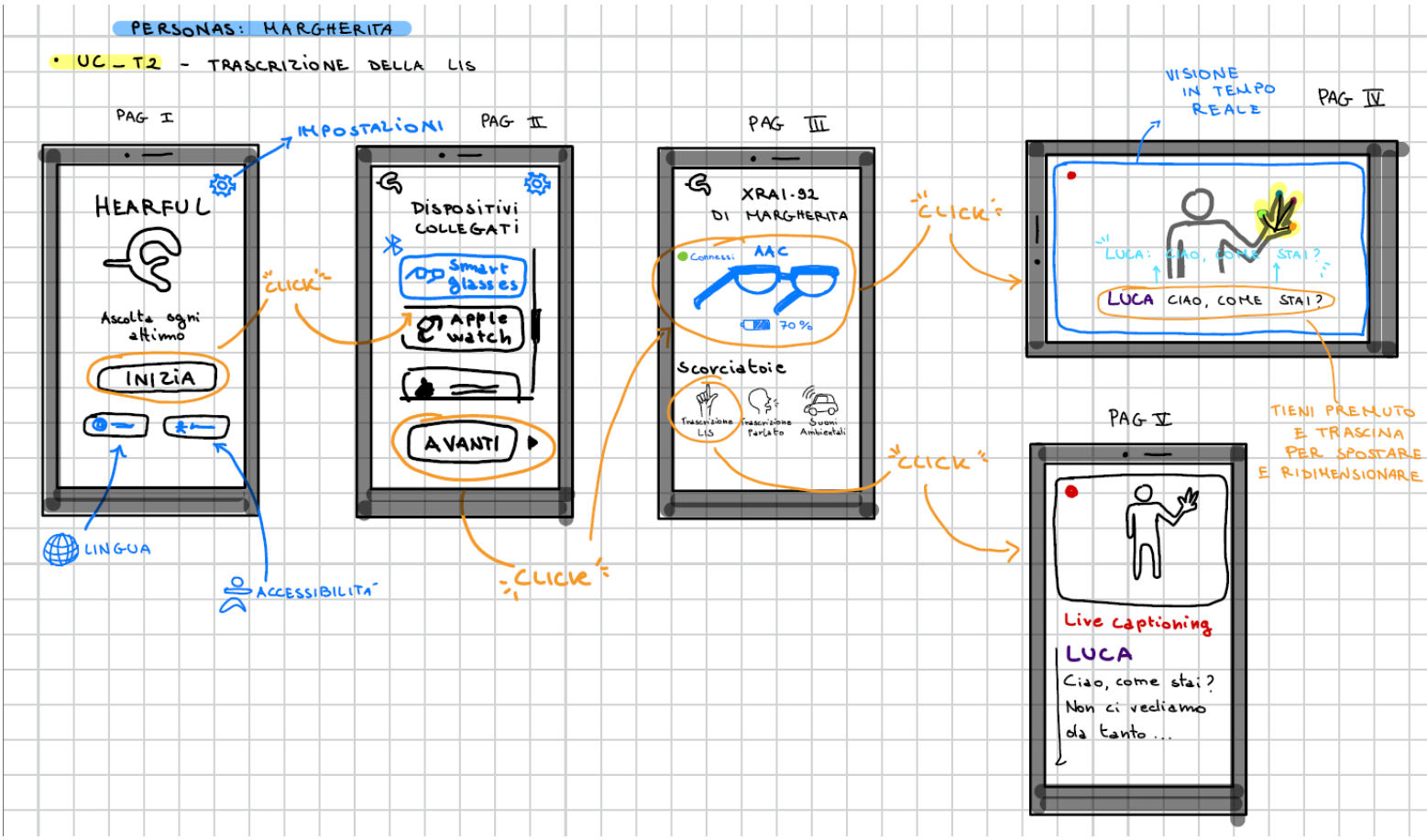
- **Pro:**
  - Restituisce indipendenza per le persone sorde, permettendo a questi ultimi di effettuare chiamate senza aver bisogno di intermediari.
  - Possibilità di rileggere parti delle chiamate accedendo ad uno storico trascrizioni associato a questi ultimi.
- **Contro:**
  - Limitata alla risoluzione del problema delle comunicazioni telefoniche a distanza, risultando inutile per le conversazioni faccia a faccia.
  - L'utente è costretto a guardare costantemente lo schermo, limitando il campo visivo dell'utente nell'ambiente circostante e creando distrazioni.
  - Conversazioni prolungate potrebbero risultare molto lente.



4. Idee iniziali del progetto

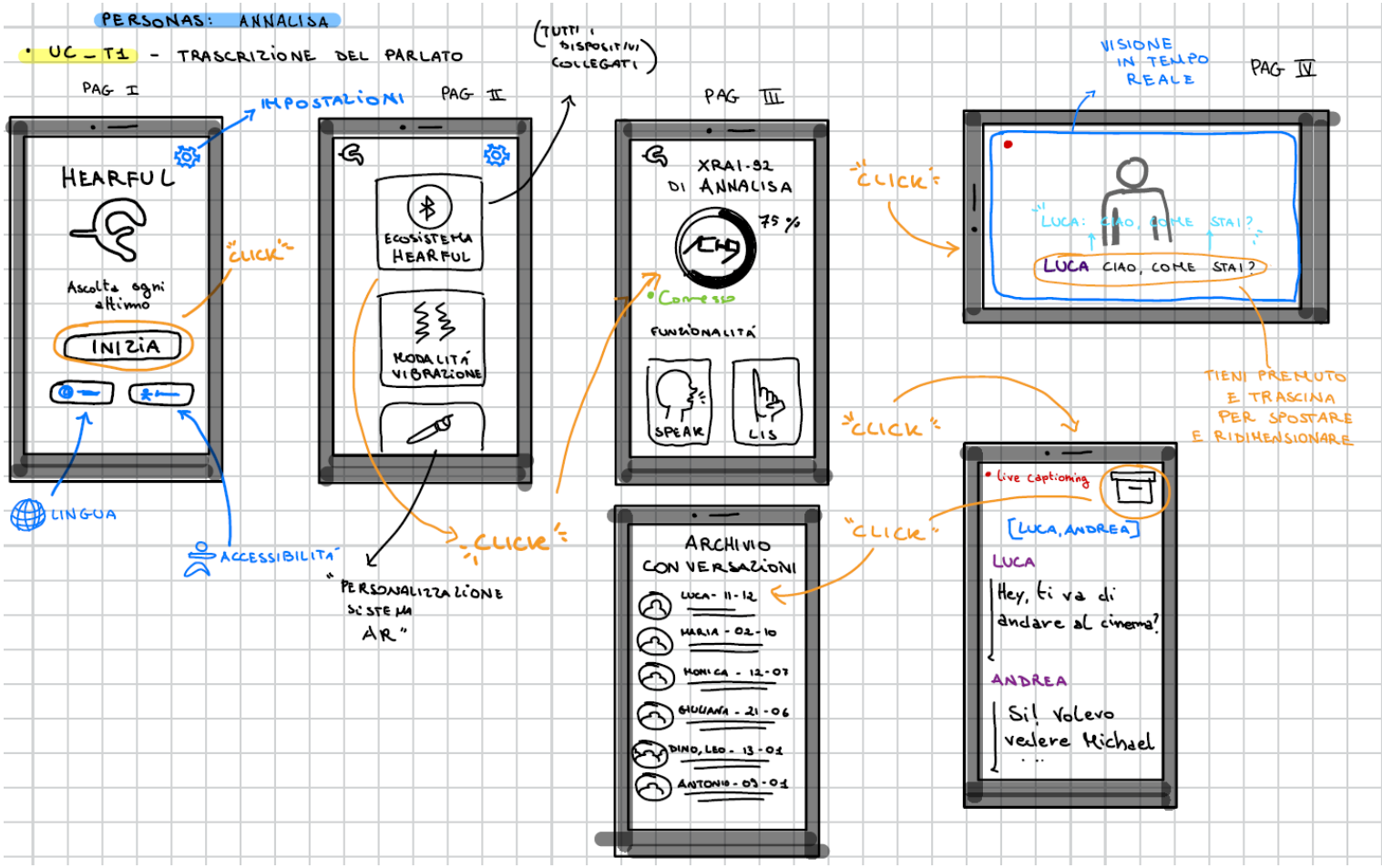
UC_T1 – Trascrizione del parlato

Flusso di interazione 1



UC_T1 – Trascrizione del Parlato

Flusso di interazione 2



5. Suddivisione delle attività

L'Assignment è stato svolto in modo collaborativo ed equo, con il coinvolgimento di entrambi i membri del team.

Descrizione Fase	Luca Afeltra	Monica Tiberini
Capitolo 1	50%	50%
Capitolo 2	50%	50%
Capitolo 3	50%	50%
Capitolo 4	50%	50%